

Exercice 1 : Trinômes et Équations (5 pts)

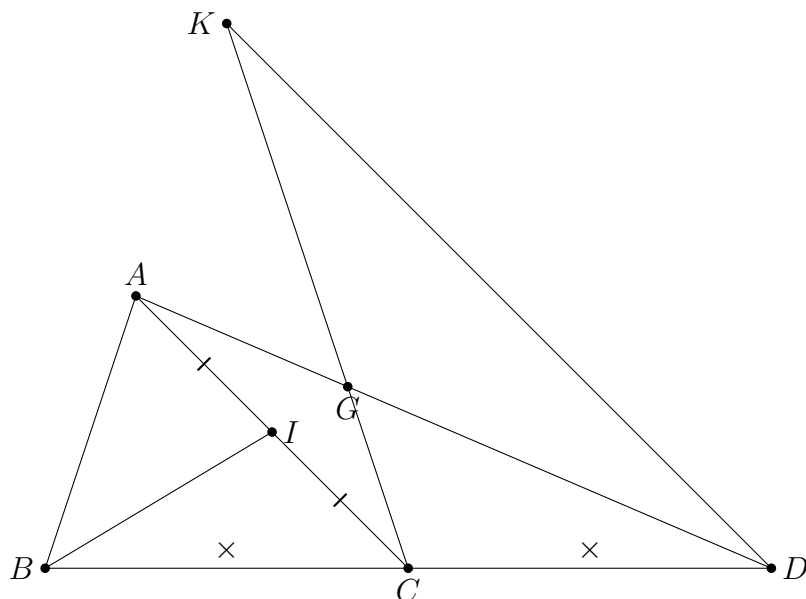
1. **Forme canonique :** $P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right]$.
2. **Applications :**
 - $P(x) = 2x^2 - x + 2$. $\Delta = (-1)^2 - 4(2)(2) = -15$.
Forme canonique : $P(x) = 2 \left[\left(x - \frac{1}{4} \right)^2 + \frac{15}{16} \right]$. Pas de factorisation réelle ($\Delta < 0$).
 - $Q(x) = 3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1$. $\Delta = (2\sqrt{3})^2 - 4(3)(1) = 12 - 12 = 0$.
Forme canonique : $Q(x) = 3 \left(x - \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2$. Factorisation : $Q(x) = 3 \left(x - \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2$.
3. **Résolutions :**
 - $x^2 + 2x - 15 = 0$: $\Delta = 64 = 8^2$. $x_1 = -5, x_2 = 3$. $S = \{-5; 3\}$.
 - $2x^2 - 9x + 4 \geq 0$: $\Delta = 49 = 7^2$. Racines : $1/2$ et 4 . $S =]-\infty; 1/2] \cup [4; +\infty[$.
 - $6x^4 - x^2 - 5 \leq 0$: On pose $X = x^2$. $6X^2 - X - 5 \leq 0$. Racines $X_1 = 1, X_2 = -5/6$.
Comme $x^2 \geq 0$, on a $0 \leq x^2 \leq 1$, d'où $S = [-1; 1]$.

Exercice 2 : Équations et Systèmes (5 pts)

1. $2|x - 2|^2 + 7|x - 2| + 3 = 0$. Posons $X = |x - 2|$. $2X^2 + 7X + 3 = 0$. $\Delta = 25$. Racines : $-1/2$ et -3 . Comme $X \geq 0$, $S = \emptyset$.
2. Quotient ≤ 0 : Racines num : 1 et $-5/2$. Racines den : 5 et -2 . Tableau de signes $\implies S =]-\infty; -5/2] \cup]-2; 1] \cup]5; +\infty[$.
3. $(x + 1/x)^2 = 4(x + 1/x) - 3$. Posons $X = x + 1/x$. $X^2 - 4X + 3 = 0 \implies X = 1$ ou $X = 3$.
 - $x + 1/x = 1 \implies x^2 - x + 1 = 0$ ($\Delta < 0$, impossible).
 - $x + 1/x = 3 \implies x^2 - 3x + 1 = 0$. $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$. $S = \left\{ \frac{3 - \sqrt{5}}{2}; \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right\}$.
4.
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ (x + y)^2 + xy = 11 \end{cases} \implies \begin{cases} x + y = 3 \\ 9 + xy = 11 \end{cases} \implies \begin{cases} S = 3 \\ P = 2 \end{cases} \text{ . Équation } t^2 - 3t + 2 = 0.$$
 $S = \{(1; 2); (2; 1)\}$.
5. **Cramer :** $\Delta = (3)(-3) - (2)(4) = -17$. $\Delta_x = (5)(-3) - (1)(4) = -19$. $\Delta_y = (3)(1) - (2)(5) = -7$.
 $S = \left\{ \left(\frac{19}{17}; \frac{7}{17} \right) \right\}$.

Correction de l'Exercice 3

1. Figure



La suite de la démonstration reste identique et compile désormais sans encombre.

2. Justification des barycentres

- I est le milieu de $[AC]$, donc par définition du milieu en tant que centre d'inertie : $I = \text{bary}\{(A, 1); (C, 1)\}$. En multipliant les coefficients par 2, on obtient bien $I = \text{bary}\{(A, 2); (C, 2)\}$.
- D est le symétrique de B par rapport à C , donc C est le milieu de $[BD]$. On a $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$, soit $\overrightarrow{DB} = 2\overrightarrow{DC}$, ce qui s'écrit $1\overrightarrow{DB} - 2\overrightarrow{DC} = \vec{0}$. En changeant les signes, on a $-1\overrightarrow{DB} + 2\overrightarrow{DC} = \vec{0}$, d'où $D = \text{bary}\{(B, -1); (C, 2)\}$.

3. Intersection de (AD) et (BI)

Soit $G = \text{bary}\{(A, 2); (B, -1); (C, 2)\}$.

- Par associativité avec $I = \text{bary}\{(A, 2); (C, 2)\}$, on a $G = \text{bary}\{(I, 4); (B, -1)\}$. Donc $G \in (BI)$.
- Par associativité avec $D = \text{bary}\{(B, -1); (C, 2)\}$, on a $G = \text{bary}\{(A, 2); (D, 1)\}$. Donc $G \in (AD)$.

G appartient aux deux droites, c'est donc leur point d'intersection.

4. Milieu de $[BK]$

K est l'intersection de (CG) et (AB) . Dans le système $\{(A, 2); (B, -1); (C, 2)\}$, par associativité, le point $K' = \text{bary}\{(A, 2); (B, -1)\}$ appartient à (AB) et à (CG) . Donc $K' = K$. D'après la formule du barycentre : $2\overrightarrow{KA} - 1\overrightarrow{KB} = \vec{0} \implies \overrightarrow{KB} = 2\overrightarrow{KA}$. Ceci signifie que A est le milieu de $[BK]$.

5. Parallélisme $(DK) \parallel (AC)$

Dans le triangle BKD :

- A est le milieu de $[BK]$.
- C est le milieu de $[BD]$ (car D symétrique de B par rapport à C).

D'après le théorème des milieux, la droite (AC) joignant les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté (DK) . Donc $(DK) \parallel (AC)$.

6. Alignement de E' , I et D

1. Expressions vectorielles :

- $E' = \text{bary}\{(A, 2); (B, 1)\} \implies \overrightarrow{AE'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. $\overrightarrow{E'I} = \overrightarrow{E'A} + \overrightarrow{AI} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.
- D est tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BC}$, soit $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \implies \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$.
 $\overrightarrow{ID} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AD} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + (2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = -\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

- ### 2. Dédution :
- On remarque que $3\overrightarrow{E'I} = 3(-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}) = -\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{ID}$. Les vecteurs sont colinéaires, donc E' , I et D sont alignés.

7. Nature de G pour BKD

Dans le triangle BKD :

- (BI) est une médiane car I est le milieu de $[AC]$ et $(AC) \parallel (DK)$, mais plus simplement, G est sur (BI) .
- (AD) est une médiane car A est le milieu de $[BK]$.
- (CK) est une médiane car C est le milieu de $[BD]$.

G étant l'intersection de ces médianes, G est le centre de gravité du triangle BKD .

8. Propriété de (AJ) et (BD)

J est l'intersection de (BG) et (KD) . Comme G est le centre de gravité de BKD , la droite (BJ) passant par G est la troisième médiane. Donc J est le milieu de $[KD]$. Dans le triangle BKD , (AJ) joint les milieux des côtés $[BK]$ et $[KD]$. Par le théorème des milieux, (AJ) est parallèle à (BD) .

Correction de l'Exercice 4

1. Détermination de la mesure principale $\alpha \in]-\pi; \pi]$:

La méthode consiste à trouver l'entier relatif k tel que $\alpha = \alpha_i - 2k\pi$ appartienne à l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

(a) $\alpha_1 = \frac{2027\pi}{4}$

On effectue la division : $2027 \div 4 = 506,75$. L'entier pair le plus proche est 506.

$$\alpha = \frac{2027\pi}{4} - 506\pi = \frac{2027\pi - 2024\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{4} \in]-\pi; \pi], \text{ donc la mesure principale est } \frac{3\pi}{4}.$$

(b) $\alpha_2 = -\frac{31\pi}{6}$

On effectue la division : $-31 \div 6 \approx -5,16$. L'entier pair le plus proche est -6 .

$$\alpha = -\frac{31\pi}{6} - (-6\pi) = -\frac{31\pi}{6} + \frac{36\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\frac{5\pi}{6} \in]-\pi; \pi], \text{ donc la mesure principale est } \frac{5\pi}{6}.$$

(c) $\alpha_3 = \frac{2026\pi}{7}$

On effectue la division : $2026 \div 7 \approx 289,42$. L'entier pair le plus proche est 290.

$$\alpha = \frac{2026\pi}{7} - 290\pi = \frac{2026\pi - 2030\pi}{7} = -\frac{4\pi}{7}$$

$$-\frac{4\pi}{7} \in]-\pi; \pi], \text{ donc la mesure principale est } -\frac{4\pi}{7}.$$

(d) $\alpha_4 = 40\pi$

40π est un multiple pair de π ($40\pi = 20 \times 2\pi$).

La mesure principale est donc **0**.

2. Calcul des valeurs exactes :

(a) $\cos\left(\frac{97\pi}{4}\right)$

Cherchons la mesure principale de $\frac{97\pi}{4}$: $97 \div 4 = 24,25$. L'entier pair proche est 24.

$$\frac{97\pi}{4} = 24\pi + \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{D'où : } \cos\left(\frac{97\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(b) $\sin\left(\frac{31\pi}{4}\right)$

Cherchons la mesure principale de $\frac{31\pi}{4}$: $31 \div 4 = 7,75$. L'entier pair proche est 8.

$$\frac{31\pi}{4} = 8\pi - \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{D'où : } \sin\left(\frac{31\pi}{4}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$